２０２５年９月・２０２６年４月入学試験

大学院基幹理工学研究科修士課程

情報理工・情報通信専攻

問題表紙

◎問題表紙を除いて，問題用紙が 7 ページあることを試験開始直後に確認しなさい。
◎解答用紙が 4 枚綴りが 1 組あることを試験開始直後に確認しなさい。
◎すべての解答用紙の所定欄に受験番号・氏名を必ず記入しなさい。
◎問題番号１から４のすべての問題に答えなさい。
◎解答用紙の裏面は使用できない。

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：情報基礎

問題番号 1

(1) 正則言語とは決定性有限オートマトンで表すことのできる文字列集合である。以下の文字列集合がそれぞれ正則言語であるか否か答えよ。加えて，正則言語である場合はその文字列集合を表す最小状態数の決定性有限オートマトンの状態遷移図を書け。ただし，アルファベットは$\{a, b\}$とする。また，文字列wに含まれる文字aの出現回数を$occ(w, a)$と表す。

(1-a) $L_1 = \{ w \mid occ(w,a)$は奇数かつ$occ(w,b)$は偶数 $\}$

(1-b) $L_2 = \{ w \mid occ(w,a)$は奇数または$occ(w,b)$は偶数 $\}$

(1-c) $L_3 = \{ w \mid occ(w,a) \leq occ(w,b) \}$

(2) 一階述語論理式が恒真であるとは，述語記号への任意の割当においてその式が真であることである。以下の一階述語論理式がそれぞれ恒真であるか否か答えよ。ただし，P, Q, Rは述語記号である。また，論理記号の優先順位は高い方から$\forall$, $\exists$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$とする。

(2-a) $\forall x.\forall y.(P(x) \wedge Q(y) \rightarrow R(x,y)) \rightarrow \forall x.\exists y.\big(P(x) \rightarrow R(x,y)\big)$

(2-b) $\forall x.\forall y.(P(x) \wedge Q(y) \rightarrow R(x,y)) \wedge \exists x.Q(x) \rightarrow \forall x.\exists y.\big(P(x) \rightarrow R(x,y)\big)$

(2-c) $\exists x.(\forall y.\big(P(y) \rightarrow Q(y)\big) \wedge \exists y.P(y) \rightarrow Q(x))$

〈次ページに続く〉

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：情報基礎

(3) 集合に関する記法を定める。集合の集合Aの要素の和集合を$\cup A$と書き(つまり，$\cup A = \{e \mid \exists a.(a \in A \wedge e \in a)\}$)，集合$A$と$B$の差集合を$A \setminus B$と書く(つまり，$A \setminus B = \{e \mid e \in A \wedge e \notin B\}$)。また，$\{e_1, \ldots, e_n\}$と書いて有限個の要素$e_1, \ldots, e_n$のみからなる集合を表し，特に$n = 1$のとき$\{e_1\}$は要素$e_1$のみからなる単集合を表す。

集合TとTの部分集合の集合$\{S_1, \ldots, S_n\}$が与えられたとする(つまり，各S_iはTの部分集合)。このとき，集合Sが$\{S_1, \ldots, S_n\}$を基とするTの被覆であるとは，Sが$\{S_1, \ldots, S_n\}$の部分集合でありかつTが$\cup S$の部分集合であることである。また，このときSが最小被覆であるとは，Sより要素数が少ない$\{S_1, \ldots, S_n\}$を基とするTの被覆が存在しないことである。図 1-1 のプログラム片について考える。このプログラム片は入力として集合TとTの部分集合の集合$\{S_1, \ldots, S_n\}$を取る。$\{S_1, \ldots, S_n\}$は自身を基とするTの被覆であると前提する(つまり，Tは$\cup\{S_1, \ldots, S_n\}$の部分集合)。ただし，「for $(x \leftarrow A)$ C end for」は集合Aの各要素xに対してコード片Cを実行する構文であり，このときAは適当にソートされていてその順番でxが選ばれるとする。また，subset(A, B)は集合AがBの部分集合であれば true をそうでなければ false を返す関数である。

```
S ← {S1, ⋯, Sn}
f ← true
while (f)
  f ← false
  for (x ← S)
    if (subset(T, ∪(S\{x})))
      S ← S\{x}
      f ← true
      break
    end if
  end for
end while
return S
```

図 1-1

(3-a) このプログラム片を実行し停止したとき，必ず出力は$\{S_1, \ldots, S_n\}$を基とするTの被覆であるか否か答えよ。

(3-b) このプログラム片を実行し(停止して)$\{S_1, \ldots, S_n\}$を基とするTの被覆が出力されたと仮定する。このとき，必ず出力は最小被覆であるか否か答えよ。

(3-c) 漸近時間計算量に関する記法を定める。関数$f(n)$のオーダーが$\Theta(g(n))$であるとは，正の定数C, D, Nが存在して，$\forall n.(n \geq N \rightarrow C \cdot g(n) \leq f(n) \leq D \cdot g(n))$が成立することである。

$\{S_1, \ldots, S_n\}$の要素数を(添字の通り)nとしたとき，このプログラム片のnに関する最悪漸近時間計算量をΘ記法で書け。ただし，停止しない実行が存在する場合は「停止しない場合がある」と書け。また，集合からの要素の選択，和集合の計算，差集合の計算，subset による計算はそれぞれ$\Theta(1)$時間かかるとする。(Tの大きさや各S_iの大きさに関する計算量ではなくS_iの個数nのみに関する計算量であることに注意せよ。)

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：　計算機システム

問題番号 2

図 2-1 に示す C 言語で記述された関数 func を 32 ビットアドレス空間の RISC-V 命令セット用にコンパイルしたら，図 2-2 のようなアセンブリプログラムを生成した。各アセンブリ命令の意味は図 2-2 の各行に示すとおりである。このとき以下の問に答えよ。なお，本問では int 型変数のサイズは 32 ビットである。対象の CPU は 32 ビット固定命令長の命令セットであり，32 本の 32 ビットレジスタ x0-x31 を持つ。レジスタ x0 の値は常に 0 であり，レジスタ x2 と x8 はそれぞれ sp（スタックポインタ），fp（フレームポインタ）と表記されることがある。また，レジスタ x1 は関数呼び出しに使用する命令（jal 命令）により関数からの戻りアドレスを保持し，ra と表記されることがある。本問中のロード命令，及びストア命令は 32 ビットデータに対して行われる。

(1) 計算機システムはプログラム実行中のデータを格納するハードウェアとして，一般にレジスタ，主記憶（メインメモリ），およびキャッシュメモリを持つ。レジスタ，主記憶，キャッシュメモリの差異を，それらの容量とアクセス速度の観点から比較し答えよ。

(2) 一つの機械語命令中には，命令コードやレジスタ等のオペランドの情報が数値として埋め込まれている。x0-x31 のレジスタを一つ指定するためには最低何ビット必要か答えよ。

(3) 関数実行時の引数や変数の値などの情報は fp 及び sp 中の値が指すメモリ領域に保存される。図 2-2 の（※）を実行する時点で，func が受け取った引数 a，b，変数 c，および関数呼び出し前の fp の値が fp を起点としてメモリ中にどのように格納されているか図示せよ。このとき，fp の値からの変位（オフセット）もバイト単位で示せ。なお，a，b はそれぞれレジスタ x10，x11 により渡されたものとする。
さらに func を呼び出した関数に渡す返値が格納されているレジスタあるいはメモリ位置を答えよ。

(4) 関数 func から別の関数を呼び出すようにプログラムを修正したとする。このとき，コンパイラが生成するアセンブリプログラム中のレジスタ ra の扱いにどのような変化が生じるか，その理由と共に簡潔に答えよ。

次に，コンパイラの最適化機能を用いて図 2-1 の関数 func をコンパイルしたところ，図 2-3 のようなアセンブリプログラムを生成した。このとき以下の問に答えよ。

(5) 最適化機能により引数 a, b および変数 c の func 中でのアクセス方法がどのように変わったか答えよ。

〈次ページに続く〉

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：　計算機システム

```
int func(int a, int b)
{
    int c;
    c = a + b;
    return c;
}
```

図 2-1: 関数 func の C プログラム

```
func:                               ; ラベル
        addi    sp, sp, -48         ; sp←sp+(-48)
                                    ; 以下，addiの説明は略
        sw      fp, 44(sp)          ; fpの値をsp+44のアドレスにストア
                                    ; 以下，swの説明は略
        addi    fp, sp, 48
        sw      x10, -36(fp)
        sw      x11, -40(fp)
        lw      x14, -36(fp)        ;  （※）fp-36のアドレスからx14に値をロード
                                    ; 以下，lwの説明は略
        lw      x15, -40(fp)
        add     x15, x14, x15       ; x15←x14+x15
        sw      x15, -20(fp)
        lw      x15, -20(fp)
        mv      x10, x15            ; x10←x15
        lw      fp, 44(sp)
        addi    sp, sp, 48
        jr      ra                  ; raの指すアドレスにジャンプ
```

図 2-2: 関数 func のアセンブリプログラム

```
func:
        add x10, x10, x11
        jr  ra
```

図 2-3: 関数 func の最適化後のアセンブリプログラム

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：　回路

問題番号 3

（１）　直流電源と抵抗から成る回路について，以下の問題に答えよ。なお，計算の過程も簡潔に示すこと。

(1-a)　内部抵抗を含む直流電圧源 A に 9Ω の負荷を接続したとき，出力電圧は 4.5V となり，4Ω の負荷を接続したとき，出力電圧は 4V となった。直流電圧源 A を１つの直流電圧源と１つの抵抗を用いて示せ。

(1-b)　直流電源 B は，直流電圧源 A を 2 台並列に接続したものである。直流電源 B を１つの直流電圧源と１つの抵抗を用いて示せ。

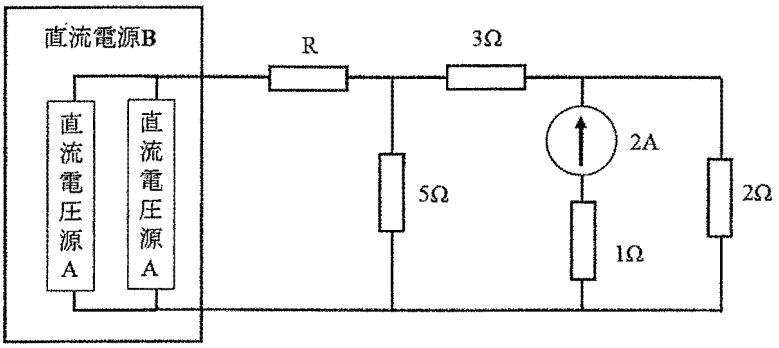


図 3-1：直流電源と抵抗から成る回路（現在の JIS 記号で記載されている）

(1-c)　直流電源 B を使い図 3-1 で示す回路を構成する。図 3-1 中の可変抵抗 R を 2Ω としたとき，この可変抵抗に流れる電流の大きさと向きを求めよ。

(1-d)　図 3-1 中の可変抵抗 R で消費される電力が最大となるときの消費電力を求めよ。

（２）　正の 2 進数に対する 2 の補数を出力する論理回路（図 3-2）を設計する。このとき，以下の問題に答えよ。

(2-a)　入力を 4 ビットの 2 進数（$X_3X_2X_1X_0$），出力を 4 ビットの 2 進数（$Y_3Y_2Y_1Y_0$）とするときの真理値表を作成せよ。なお，入出力は 4 ビットの符号付き 2 進数とし，0000 および負数が入力された場合の出力は不定（ドントケア）として扱い，真理値表では×と記載する。

(2-b)　Y_1，$\overline{Y_0}$に関する簡単化された加法形（最小積和形式）を求め，それを示す論理演算素子を以下の選択肢①～⑨より各々1 つ選べ。なお，$\overline{Y_0}$はY_0の否定を表す。

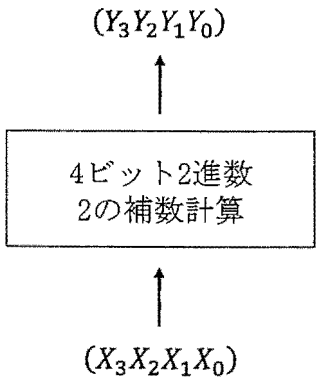
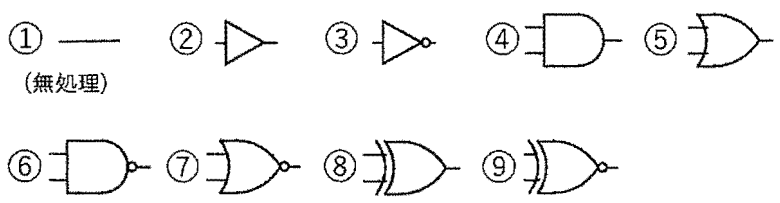


図 3-2：4 ビット補数計算



(2-c)　Y_2に関する簡単化された乗法形（最小和積形式）を求めよ。

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

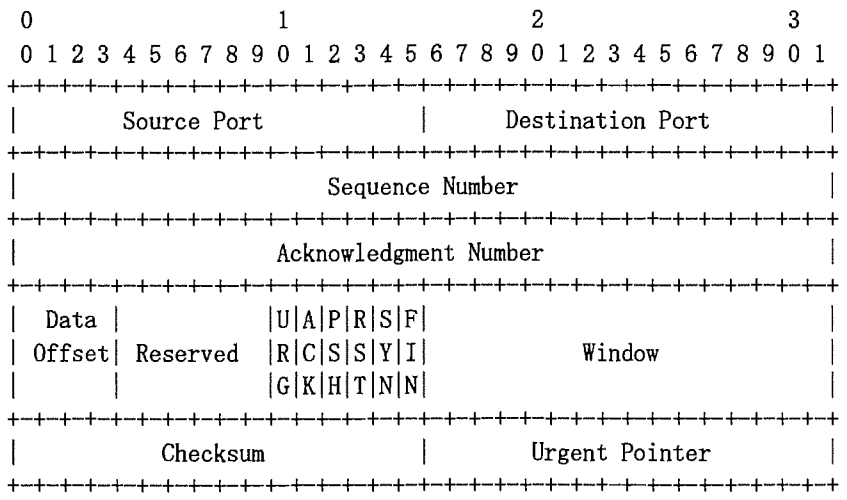
科 目 名：　情報通信ネットワーク

問題番号 4

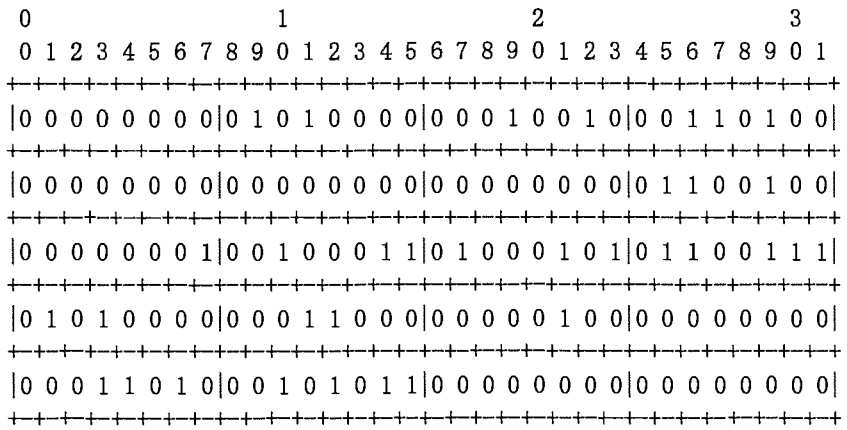
(1) 情報通信ネットワークにおける回線交換方式とパケット交換方式について，それぞれの特徴ならびに利点と欠点を説明せよ。

(2) 情報通信ネットワークのプロトコルにおいて，レイヤー構成を導入する理由，利点について説明せよ。

(3) 以下の図は TCP セグメントのヘッダの構造を示している。



上記は 32 ビット（4 バイト）のデータを縦に 5 段並べて表示しており，ヘッダ長は 4×5=20 バイトである。ヘッダの最初の 2 バイトは TCP の送信元ポート番号(Source Port)，次の 2 バイトは宛先ポート番号(Destination Port)・・と続く。
今，ある TCP セグメントのヘッダが 2 進数表記で以下のように表現されるものとする。



<次ページに続く>

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：　情報通信ネットワーク

次の設問（a)～(d）に答えよ。

(a)　この TCP パケットの送信元ポート番号と宛先ポート番号を 10 進数で示せ。

(b)　シーケンス番号(Sequence Number)の値を 10 進数で示せ。

(c)　この TCP セグメントを受信した端末はどのようにそのセグメントを処理する事が求められているか，理由とともに説明せよ。

(d)　広告 Window サイズは何バイトであるか。またその値が意味することを説明せよ。

(4) 以下はあるルーターの Forwarding Information Base (FIB) である。

No.	プレフィックス（CIDR）	転送先（next hop / IF）
①	203. 0. 113. 64/26	Router P (eth0)
②	203. 0. 113. 0/25	Router Q (eth1)
③	198. 51. 100. 0/22	直結ネットワーク (eth2)
④	198. 51. 102. 0/24	Router R (eth3)
⑤	0. 0. 0. 0/0	Router Z (eth5)

以下の宛先 IPv4 アドレスを持つパケットが当該ルーターに到着したとき，選択される転送先の番号（①～⑤）を答えよ。該当するプレフィックス，転送先が存在しない場合は番号ではなく，「該当なし」と解答すること。

	宛先アドレス
(a)	203. 0. 113. 95
(b)	203. 0. 113. 30
(c)	203. 0. 113. 128
(d)	198. 51. 102. 200
(e)	198. 51. 103. 50
(f)	198. 51. 104. 2

受験番号					
氏　　名					

※「1」と「7」、「4」と「9」は明確に区別すること

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

採点欄

※裏面の使用は不可

問題番号	1

科目名	情報基礎

(1-a)

(1-b)

(1-c)

(2-a)

(2-b)

(2-c)

(3-a)

(3-b)

(3-c)

受験番号					
氏　　名					

※「1」と「7」、「4」と「9」は明確に区別すること

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

採点欄

※裏面の使用は不可

問題番号	2

科目名	計算機システム

※問題の番号(1)～(5)を記入の上，解答しなさい。

受験番号						
氏　　名						

※「1」と「7」、「4」と「9」は明確に区別すること

採点欄

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

※裏面の使用は不可

問題番号	3

科目名	回路

(1)

(1-a)

(1-b)

(1-c)

電流の大きさ：　　A
電流の向き：右向き，または，左向き
（いずれかに丸を付けよ）

(1-d)

(2)

(2-a)

X_3	X_2	X_1	X_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				

(2-b)　Y_1：加法形 $Y_1 =$　　論理ゲート：

$\overline{Y_0}$：加法形 $\overline{Y_0} =$　　論理ゲート：

（変数のリテラルを用いて記載すること）　（選択肢①～⑨より番号を記載すること）

(2-c)　（変数のリテラルを用いて記載すること）

乗法形　$Y_2 =$

受験番号					
氏　　名					

※「1」と「7」、「4」と「9」は明確に区別すること

２０２５年９月・２０２６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

採点欄

※裏面の使用は不可

問題番号	4

科目名	情報通信ネットワーク

（1）

（2）

（3）

(a)

送信元ポート番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

宛先ポート番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

(b)

シーケンス番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

(c)

(d)

＿＿＿＿＿＿バイト

意味：

（4）

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)